

Modelagem e Controle do Sistema ABS via Simulink: Análise Comparativa de Controladores sobre a Dinâmica de Escorregamento

Julia Romanetto dos Santos
Depart. de Eng. de Computação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Apucarana, Paraná, Brasil
juliaromanetto@alunos.utfpr.edu.br

Vinicius Gabriel Giordani Barbosa
Depart. de Eng. de Computação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Apucarana, Paraná, Brasil
viniciusb.2024@alunos.utfpr.edu.br

Felipe Rochoel Costa
Depart. de Eng. de Computação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Apucarana, Paraná, Brasil
feliperochoelcosta@alunos.utfpr.edu.br

Resumo—Este trabalho apresenta a modelagem e o controle de um sistema de frenagem antibloqueio (ABS) implementado em MATLAB/Simulink, com análise comparativa entre dois controladores de malha fechada: Proporcional-Integral-Derivativo (PID) e Controle por Modos Deslizantes com camada limite (SMC). O modelo base utilizado é o `sldemo_absbrake` da MathWorks, originalmente equipado com um controlador *bang-bang*, adaptado para incorporar cada estratégia de forma independente, preservando a dinâmica do atuador hidráulico e do pneu. A variável controlada é a razão de escorregamento $s(t)$, mantida próxima à referência de 0,2 para maximizar a força de atrito disponível durante a frenagem. Ambos os controladores foram sintonizados manualmente e avaliados sob condições nominais e com variações paramétricas de $\pm 30\%$ na massa do veículo e na curva μ -escorregamento. O desempenho foi quantificado por meio de quatro índices integrais (RMSE, ISE, IAE e ITAE) e analisado no domínio da frequência por meio de espectrogramas do sinal de controle $u(t)$. Os resultados mostram que o PID obtém menor erro quadrático médio (RMSE = 0,0646) em condições nominais, ao passo que o SMC apresenta robustez equivalente a variações paramétricas e maior conteúdo espectral em alta frequência, característica do fenômeno de *chattering* inerente ao chaveamento por modos deslizantes. A análise comparativa evidencia que a escolha entre as estratégias envolve um compromisso entre precisão de rastreamento e robustez a incertezas do modelo.

Index Terms—ABS, controle de escorregamento, PID, modos deslizantes, MATLAB/Simulink

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de frenagem antibloqueio (ABS, do inglês *Anti-lock Braking System*) constituem um dos principais dispositivos de segurança ativa presentes nos veículos modernos. Seu princípio de funcionamento baseia-se no controle da razão de escorregamento entre a roda e o pavimento, impedindo o travamento durante a frenagem e preservando a capacidade de manobra do veículo [1]. Em situações de emergência, um ABS

bem projetado pode reduzir significativamente a distância de parada e evitar a perda de controle direcional.

A força de atrito entre pneu e piso é descrita pela curva μ -escorregamento, que apresenta um pico em torno de $s \approx 0,2$: abaixo desse valor o atrito cresce com o escorregamento, enquanto acima dele decresce, levando ao travamento [2]. O objetivo do ABS é, portanto, manter o escorregamento próximo a esse ponto ótimo, problema que se mostra desafiador dada a natureza não-linear do sistema e as variações das condições de aderência entre pneu e pista.

Diversas estratégias de controle têm sido propostas na literatura para o ABS. O controlador PID é amplamente empregado pela sua simplicidade de implementação e desempenho satisfatório em condições nominais [3]. O Controle por Modos Deslizantes (SMC) tem se destacado pela robustez garantida a incertezas paramétricas e perturbações externas, propriedades particularmente relevantes em sistemas de frenagem sujeitos a variações de aderência [4]. Comparações entre PID e SMC para controle de ABS são encontradas em [5], onde o SMC demonstrou vantagens em condições de aderência variável, a despeito do *chattering* associado ao chaveamento.

Trabalhos recentes têm explorado ainda abordagens híbridas e adaptativas, como o SMC com camada limite [6] e controladores baseados em lógica nebulosa [3], buscando conciliar robustez e suavidade da ação de controle. Neste contexto, o presente trabalho implementa e compara PID e SMC sobre o modelo ABS da MathWorks [7], avaliando ambas as estratégias sob condições nominais e de incerteza paramétrica, com análise nos domínios do tempo e da frequência.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Modelo dinâmico do sistema ABS

A dinâmica do sistema de frenagem é descrita por duas equações diferenciais acopladas. A equação de translação do

veículo é:

$$m\dot{v} = -\mu(s)mg, \quad (1)$$

onde m é a massa do veículo, v a velocidade linear, g a aceleração gravitacional e $\mu(s)$ o coeficiente de atrito em função do escorregamento. A dinâmica rotacional da roda é dada por:

$$I\dot{\omega}_w = -R_r\mu(s)mg + T_B, \quad (2)$$

sendo I o momento de inércia da roda, ω_w a velocidade angular, R_r o raio do pneu e T_B o torque de frenagem aplicado pelo atuador hidráulico. A razão de escorregamento é definida por:

$$s(t) = 1 - \frac{\omega_w(t)R_r}{v(t)}, \quad (3)$$

com $s = 0$ correspondendo à rolagem livre e $s = 1$ ao travamento completo. O atuador hidráulico é modelado como um integrador com atraso de primeira ordem de constante $T_B = 0,01$ s. Os parâmetros nominais do modelo são: $m = 500$ kg, $v_0 = 28$ rad/s, $R_r = 0,4$ m, $I = 5$ kg·m², $P_{B,\max} = 2000$ Pa/s e $K_f = 0,8$.

B. Controlador PID

O controlador PID na forma paralela é descrito no domínio de Laplace por:

$$C_{\text{PID}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d \frac{Ns}{s+N}, \quad (4)$$

onde K_p , K_i e K_d são os ganhos proporcional, integral e derivativo, respectivamente, e N é o coeficiente do filtro derivativo. O controlador atua sobre o erro $e(t) = s_{\text{ref}} - s(t)$ e produz o sinal de controle $u(t)$ que alimenta o integrador de pressão do atuador.

C. Controlador SMC com camada limite

O SMC define uma superfície de escorregamento $\sigma(t)$ e aplica uma lei de controle descontínua para forçar o estado do sistema a convergir para $\sigma = 0$ em tempo finito [4]. Para o rastreamento de referência de escorregamento, adota-se $\sigma(t) = \lambda e(t) + \dot{e}(t)$ na formulação geral, simplificada aqui para $\sigma(t) = e(t)$ dada a natureza do laço de controle de pressão já existente no modelo.

A lei de controle com camada limite é:

$$u(t) = K_{\text{smc}} \text{sat}\left(\frac{\sigma(t)}{\phi}\right), \quad (5)$$

onde $\phi > 0$ é a largura da camada limite e a função de saturação é:

$$\text{sat}(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq 1, \\ \text{sgn}(x), & |x| > 1. \end{cases} \quad (6)$$

Dentro da camada limite ($|\sigma| \leq \phi$), o controle é proporcional ao erro, atenuando o *chattering*. Fora dela ($|\sigma| > \phi$), o controle satura em $\pm K_{\text{smc}}$, garantindo convergência para a superfície e robustez a incertezas paramétricas.

III. METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido sobre o modelo `sldemo_absbrake` da MathWorks [7], que implementa o sistema ABS com controlador *bang-bang* original. Duas cópias independentes foram criadas: `PID_sldemo_absbrake.slx` e `SMC_sldemo_absbrake.slx`, cada uma com o respectivo controlador implementado no subsistema *Controller*, preservando o atuador hidráulico, o integrador de pressão e a curva μ -escorregamento originais.

O controlador PID foi implementado com o bloco nativo do Simulink (*PID Controller*, forma paralela, tempo contínuo). O SMC foi implementado como cadeia de três blocos: *Gain* ($1/\phi$), *Saturation* ($[-1, +1]$) e *Gain* (K_{smc}), conectados em série no lugar do bloco PID. A sintonia de ambos os controladores foi realizada por simulação iterativa, partindo do método de Ziegler–Nichols para o PID, uma vez que a não-linearidade da curva μ -escorregamento inviabiliza métodos analíticos diretos.

Para a avaliação de robustez, os parâmetros dos controladores foram mantidos fixos enquanto dois parâmetros físicos foram variados em $\pm 30\%$: a massa do veículo m e os valores da curva μ -escorregamento (escalamento uniforme representando diferentes condições de pavimento). As métricas de desempenho foram calculadas sobre a janela de frenagem efetiva, definida como o intervalo $[0, t^*]$ onde t^* é o instante anterior ao crescimento abrupto de $s(t)$ decorrente do mal-condicionamento de (3) quando $v \rightarrow 0$. As integrais foram avaliadas numericamente pela regra dos trapézios. Os espectrogramas foram obtidos com janela de Hamming de 64 amostras, sobreposição de 60 amostras e frequência de reamostragem de 50 Hz.

Os códigos MATLAB e os modelos Simulink estão disponíveis em: https://github.com/SEU_USUARIO/ABS-PID-SMC.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Controlador PID: Introdução

O primeiro controlador usado para substituir o controlador *bang-bang* do modelo original foi um controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) na forma paralela, que atua sobre o erro de escorregamento $e(t) = s_{\text{ref}} - s(t)$, com referência $s_{\text{ref}} = 0,2$.

O sinal resultante do controlador alimenta o mesmo modelo de simulação do ABS, preservando o atraso hidráulico e o integrador de pressão, de modo que a comparação entre as estratégias de controle seja feita com condições iguais.

Diante das características não-lineares desse sistema, a sintonia do controlador foi realizada manualmente, sem o uso do sintonizador automático. Foi utilizado o método de Ziegler–Nichols como referência inicial, seguido de ajuste por simulação. Os ganhos adotados como caso nominal são apresentados na Tabela I.

Observa-se que o ganho integral resultante é pequeno quando comparado ao ganho proporcional, o que aproxima

Tabela I
GANHOS DO CONTROLADOR PID NOMINAL

Parâmetro	Valor
K_p	25
K_i	0,05
K_d	0,3

o comportamento do controlador ao de um PD. Esse resultado é relacionado com a natureza do sistema. Já que a frenagem se completa em poucos segundos, a parcela integral tem tempo para contribuir pouco na eliminação do erro de regime, enquanto a ação proporcional, que tem ganho elevado, responde rapidamente às variações do escorregamento. O comportamento dinâmico do sistema usando esses ganhos é apresentado a seguir.

B. PID: Resposta com parâmetros nominais

A Figura 1 apresenta a resposta do sistema em malha fechada com os ganhos nominais (gráfico superior) e a função de controle $u(t)$ (gráfico inferior). O escorregamento parte de zero, sobe e passa a oscilar em torno da referência de 0,2 ao longo de toda a frenagem, o que mantém o sistema próximo ao pico da curva μ -escorregamento, região ideal para o máximo atrito disponível. A velocidade angular da roda acompanha a velocidade do veículo logo abaixo, sem que ocorra o travamento, e a parada se completa em torno de 12,5 s. O subplot inferior apresenta o sinal da ação de controle, que evidencia a atuação característica de um sistema antibloqueio.



Figura 1. Resposta do sistema em malha fechada com o PID nominal.

É verificado ainda, ao final da simulação, uma transição abrupta no escorregamento, tendendo ao valor 1. Esse comportamento não decorre de uma falha do controlador, mas da própria definição $s = 1 - \omega_w/\omega_v$: conforme a velocidade do veículo se aproxima de zero, o denominador também tende a zero, tornando o escorregamento numericamente mal condicionado. Por essa razão, a análise de desempenho restringe-se à janela de frenagem efetiva, desconsiderando esse trecho final.

C. PID: Análise sob variação de parâmetros

Para avaliar a eficácia do controlador a incertezas, os ganhos do PID foram mantidos fixos nos valores nominais e dois parâmetros físicos da planta foram variados em $\pm 30\%$,

sendo eles a massa do veículo e os valores da curva μ -escorregamento, este último escalado de forma a representar diferentes condições de aderência (piso seco e piso molhado).

A variação da massa, ilustrada na Figura 2, mostrou pouca alteração no escorregamento, que se manteve próximo à referência nos três casos. Esse comportamento é coerente com a estrutura do sistema, porque o escorregamento é majoritariamente influenciado pela dinâmica de rotação da roda no piso, sendo a massa pouco relacionada com o sistema de frenagem em si.

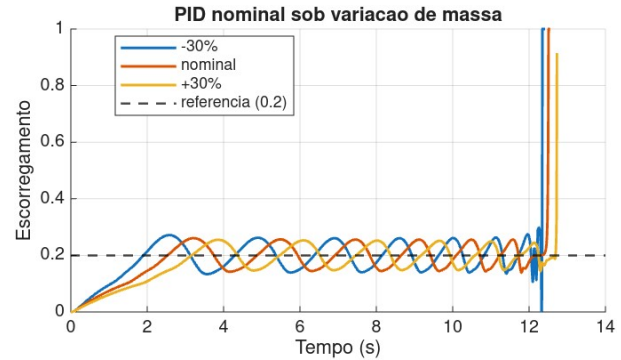


Figura 2. Escorregamento sob variação de $\pm 30\%$ na massa do veículo – PID.

Já a variação da curva μ -escorregamento, apresentada na Figura 3, mostrou resultados de grande diferença sobre o desempenho global. Embora o escorregamento tenha sido mantido em torno de 0,2 nas três condições, o tempo de parada variou bastante: cerca de 10 s na condição de maior aderência e aproximadamente 17 s na condição de menor aderência, em comparação aos 12,5 s do caso nominal. Em piso de baixa aderência (molhado), a força de frenagem máxima é menor, o que prolonga a parada independentemente da estratégia de controle adotada.

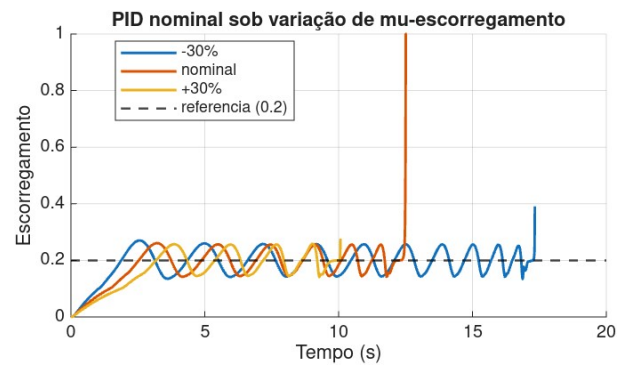


Figura 3. Escorregamento sob variação de $\pm 30\%$ na curva μ -escorregamento – PID.

D. Controlador SMC: Introdução e Resposta Nominal

Como alternativa robusta à não-linearidade do sistema, implementou-se um Controle por Modos Deslizantes (SMC) com camada limite. O SMC baseia-se em conduzir a dinâmica

do erro para uma superfície de escorregamento σ , definida por $\sigma(t) = e(t) = s_{\text{ref}} - s(t)$, e aplica a lei de controle dada por (5). Os parâmetros adotados como caso nominal para o controlador SMC são apresentados na Tabela II.

Tabela II
PARÂMETROS DO CONTROLADOR SMC NOMINAL

Parâmetro	Valor
K_{smc}	500
ϕ	0,12

A Figura 4 ilustra a resposta do SMC nominal. A parada total do veículo também ocorre em 12,5 s, reforçando que o tempo de frenagem é governado pelas restrições físicas de atrito do modelo. Diferentemente da atuação suave do PID, o SMC exibe o fenômeno de *chattering*, evidenciado pela ação de controle $u(t)$ oscilando entre +500 e -500 Pa/s ao longo de toda a simulação, o que se reflete na oscilação mais densa do escorregamento em torno da referência de 0,2. A camada limite ϕ atenua parcialmente esse comportamento ao linearizar a lei de controle próximo a $\sigma = 0$, mas não o elimina completamente dada a estrutura discreta do solver e o atraso hidráulico do atuador.

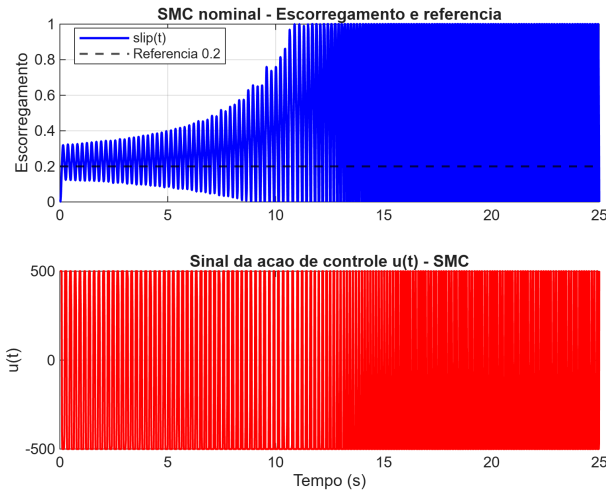


Figura 4. Resposta do sistema em malha fechada com o SMC nominal.

E. SMC: Análise sob variação de parâmetros

O grande benefício teórico do SMC reside na sua insensibilidade a perturbações paramétricas. As simulações de variação de $\pm 30\%$ na massa do veículo (Figura 5) e na curva de aderência μ -escorregamento (Figura 6) comprovam essa robustez.

Na variação de massa, as três curvas permanecem praticamente sobrepostas, comportamento análogo ao observado com o PID, confirmando que a dinâmica de escorregamento é pouco sensível à variação de massa em ambas as estratégias. Já na variação da curva μ -escorregamento, as três curvas oscilam em torno de 0,2 mantendo amplitudes semelhantes, diferindo principalmente no tempo de parada: maior aderência resulta em frenagem em ≈ 7 s e menor aderência em ≈ 9 s. O

controlador mantém o escorregamento firmemente atrelado à referência, adaptando o esforço de controle instantaneamente por meio do chaveamento.

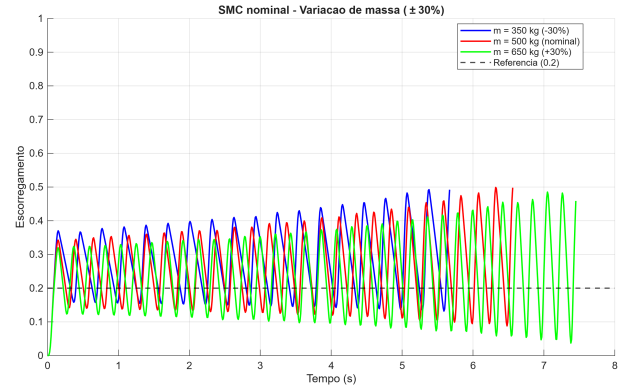


Figura 5. Escorregamento sob variação de $\pm 30\%$ na massa do veículo – SMC.

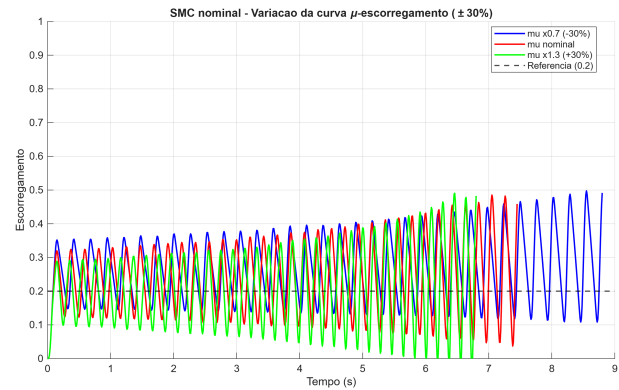


Figura 6. Escorregamento sob variação de $\pm 30\%$ na curva μ -escorregamento – SMC.

F. Análise Comparativa de Métricas de Desempenho

A qualidade de ambas as estratégias de controle foi quantificada pelos índices integrais do sinal de erro $e(t) = s_{\text{ref}} - s(t)$ na janela de frenagem efetiva, avaliados numericamente pela regra dos trapézios. Os resultados são consolidados na Tabela III.

Tabela III
MÉTRICAS COMPARATIVAS DE DESEMPENHO (JANELA DE FRENAGEM EFETIVA)

Controlador	RMSE	ISE	IAE	ITAE
PID	0,0646	0,0522	0,6138	2,7294
SMC	0,1161	0,0884	0,6215	2,2658

O PID apresentou menores RMSE (0,0646 vs. 0,1161) e ISE (0,0522 vs. 0,0884), indicando que mantém o escorregamento mais próximo da referência instantaneamente. O SMC, por sua vez, obteve menor ITAE (2,2658 vs. 2,7294), sugerindo que o erro não se acumula de forma crescente ao longo do tempo. O IAE dos dois controladores é praticamente equivalente (0,6138

vs. 0,6215), revelando que a integral total do desvio absoluto é semelhante entre as estratégias.

A elevação do RMSE e ISE do SMC em relação ao PID não indica ineficiência, mas traduz o custo do *chattering*: o chaveamento contínuo força o escorregamento a cruzar a referência inúmeras vezes por segundo, acumulando resíduos de erro instantâneo maiores, diferentemente do PID que atua com oscilações de menor amplitude e frequência.

G. Espectrogramas do sinal de controle

A distinção fundamental entre as duas estratégias torna-se evidente no domínio da frequência. A Figura 7 mostra que o PID concentra sua atuação predominantemente abaixo de 2 Hz, confirmando o caráter gradual da modulação de pressão. A Figura 8 apresenta o espectrograma do SMC.

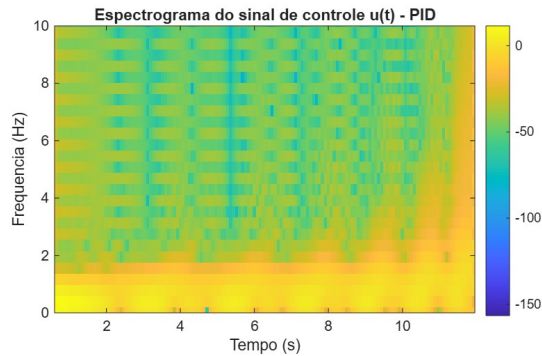


Figura 7. Espectrograma do sinal de controle $u(t)$ – PID.

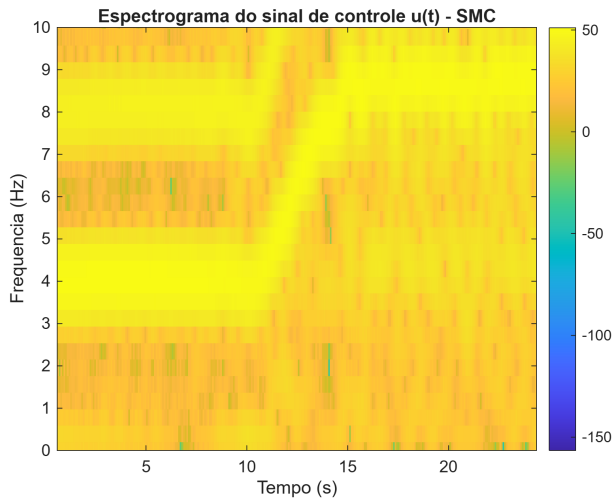


Figura 8. Espectrograma do sinal de controle $u(t)$ – SMC.

O espectrograma do SMC revela componentes de frequência distribuídas amplamente por todo o espectro visível (até 10 Hz), com alta densidade energética entre 3 e 7 Hz durante os primeiros 10 s de frenagem. Esta é a assinatura espectral do *chattering*, confirmando que o SMC compensa as não-linearidades e perturbações com atuação incisiva e de alta frequência sobre a válvula de freio hidráulico. Após $t \approx 12$ s,

a distribuição espectral altera-se, reflexo da perda de condicionamento numérico do escorregamento quando $v \rightarrow 0$.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a implementação e comparação dos controladores PID e SMC para o sistema de frenagem ABS em ambiente MATLAB/Simulink. Ambas as estratégias demonstraram-se capazes de manter o escorregamento próximo à referência de 0,2, evitando o travamento das rodas e completando a frenagem em tempo compatível com o modelo físico do sistema.

O PID demonstrou maior precisão no seguimento da referência em condições nominais, com RMSE de 0,0646 frente a 0,1161 do SMC, e ação de controle de baixo conteúdo em alta frequência, fator favorável à vida útil do atuador hidráulico. O SMC, por sua vez, apresentou menor ITAE (2,2658 vs. 2,7294) e robustez equivalente ao PID frente a variações de massa e aderência, com as garantias formais de estabilidade características do controle por modos deslizantes. O IAE praticamente igual entre os dois controladores (0,6138 vs. 0,6215) indica que, na integral, ambos desviam de forma semelhante da referência ao longo da frenagem.

A análise espectral revelou diferenças estruturais entre as estratégias: o *chattering* do SMC, atenuado pela camada limite, ainda gera conteúdo em frequências mais elevadas que o PID, aspecto que deve ser considerado em implementações práticas com atuadores físicos. Conclui-se que a escolha entre as estratégias envolve um compromisso: o PID é mais adequado quando suavidade e precisão de rastreamento são prioritárias, enquanto o SMC é preferível em cenários com incertezas paramétricas severas ou requisitos formais de robustez.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao corpo docente do curso de Engenharia de Computação da UTFPR – Apucarana pelo suporte e orientação ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Bosch, *Automotive Handbook*, 7th ed. Stuttgart: Bosch, 2007.
- [2] H. B. Pacejka, *Tire and Vehicle Dynamics*, 3rd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2012.
- [3] M. Mirzaei and H. Mirzaeinejad, "Fuzzy scheduled optimal control of integrated vehicle braking and steering systems," *IEEE/ASME Trans. Mechatronics*, vol. 22, no. 5, pp. 2369–2379, Oct. 2018.
- [4] Y. Shtessel, C. Edwards, L. Fridman, and A. Levant, *Sliding Mode Control and Observation*. New York: Springer, 2014.
- [5] A. Aksjonov, V. Vodovozov, and E. Petlenkov, "Design and testing of four-wheel independently actuated electric vehicle anti-lock braking system controller," *Advances in Electrical and Computer Engineering*, vol. 16, no. 3, pp. 73–80, 2016.
- [6] R.-E. Precup, R.-C. Roman, and A. Safaei, "Data-driven model-free controllers," *Frontiers in Control Engineering*, vol. 3, 2022.
- [7] MathWorks, "Modeling an Anti-Lock Braking System," MATLAB & Simulink Documentation, 2024. [Online]. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/modeling-an-anti-lock-braking-system.html>